

训练与复现指南

依赖边界

本仓库是比赛复现层，不复制第三方完整源码。需要预先准备：

1. RoboDojo;
2. XPolicyLab;
3. Hy-Embodied-0.5-VLA 固定版本;
4. 公开基础模型 Hy-Embodied-0.5-VLA-UMI ;
5. GOAI/RoboDojo 官方 HDF5 数据。

本次训练使用的 Hy-VLA commit:

```
af57e7507ec5964b52fdf6296741e553cbcd3288
```

训练阶段记录的 XPolicyLab commit:

```
3dddc0f0305b78e0d28bdc53e14fbdcf59b5cd08
```

本机闭环评测实际使用的 XPolicyLab commit:

```
432f82b1758c5b1202e42a3dfe014546dbc50871
```

评测 adapter 还包含部署路径和启动兼容性修改，应使用受控交付代码包中的 adapter 快照。RoboDojo 评测 commit 为 36bfc7c580b149c6e39ed2eb77d60689152e570。

目录约定

```
/workspace/  
├── src/Hy-Embodied-0.5-VLA  
├── models/Hy-Embodied-0.5-VLA-UMI  
├── data/robodojo_hdf5  
└── experiments
```

生成 norm stats

```
export HY_VLA_ROOT=/workspace/src/Hy-Embodied-0.5-VLA  
export HDF5_ROOT=/workspace/data/robodojo_hdf5
```

```
export EXP_ROOT=/workspace/experiments
bash scripts/compute_norm_stats.sh
```

输出：

```
/workspace/experiments/goai_track1_hyvla/norm_stats.pkl
```

四卡训练

```
export HY_VLA_ROOT=/workspace/src/Hy-Embodied-0.5-VLA
export BASE_MODEL=/workspace/models/Hy-Embodied-0.5-VLA-UMI
export HDF5_ROOT=/workspace/data/robodojo_hdf5
export EXP_ROOT=/workspace/experiments
export CUDA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3
bash scripts/train_hyvla_4gpu.sh
```

训练机器可以通过 `WANDB_MODE=offline` 工作。离线 run 可复制到联网机器后执行 `wandb sync`，但模型权重需单独保存。

部署

部署采用 XPolicyLab 已提供的 `policy/Hy_Embodied_05_VLA`。策略端使用 Hy-VLA 运行环境，环境端使用 RoboDojo/Isaac Sim 环境；跨机器时策略服务器绑定 `0.0.0.0`，环境客户端连接 策略机实际地址。必须使用：

```
env_cfg_type=arx_x5
action_type=ee
umi_coord_frame=true
```

模型目录和 `norm_stats.pkl` 必须来自同一次导出清单。

Generalization 冒烟测试

完成 RoboDojo/GOAI assets 安装并替换评测 adapter 后，在 RoboDojo 根目录运行：

```
bash scripts/robodojo.sh smoke \
  --dimension generalization \
  --policy-dir XPolicyLab/policy/Hy_Embodied_05_VLA \
  --ckpt HyVLA-GOAI-step-199999 \
  --policy-env uv \
  --eval-env RoboDojo \
  --action-type ee \
```

```
--eval-num 1 \  
--seed 0
```

若从 tmux 或非交互 shell 启动，需确保真正的 Conda 可执行文件对策略服务子进程可见，例如将 `/opt/conda/bin` 和 `/opt/conda/condabin` 加入 `PATH`。本机部署、版本与远程链路 问题见 `docs/测评部署记录.md`。

源文件：docs/复现指南.md